



1. 설치

≡ 태그

중간

1. R

1.1 R, R Studio 설치

1.1.1 R 설치

1.1.2 R Studio 설치

1.2 R Studio 인터페이스

1.2.1 콘솔창 (좌 하단)

1.2.2 스트립트 창 (좌 상단)

1.2.3 환경창 (우 상단)

1.2.4 파일창 (우 하단)

1.3 R 스크립트 생성, 실행, 저장하기

1.3.1 스크립트 생성

1.3.2 스크립트 실행

1.3.3 스크립트 저장

1. R



R은 1992년도에 개발된 프로그래밍 언어로, 통계학과에서 범용적으로 사용됩니다.

- 장점

1. 데이터를 다루기 쉽다.
2. 시각화 기능이 좋은 편이다.
3. 무료이다.

1.1 R, R Studio 설치

1.1.1 R 설치

The Comprehensive R Archive Network

 <https://cran.rstudio.com/>

1.1.2 R Studio 설치

Posit

Grow your data science skills at

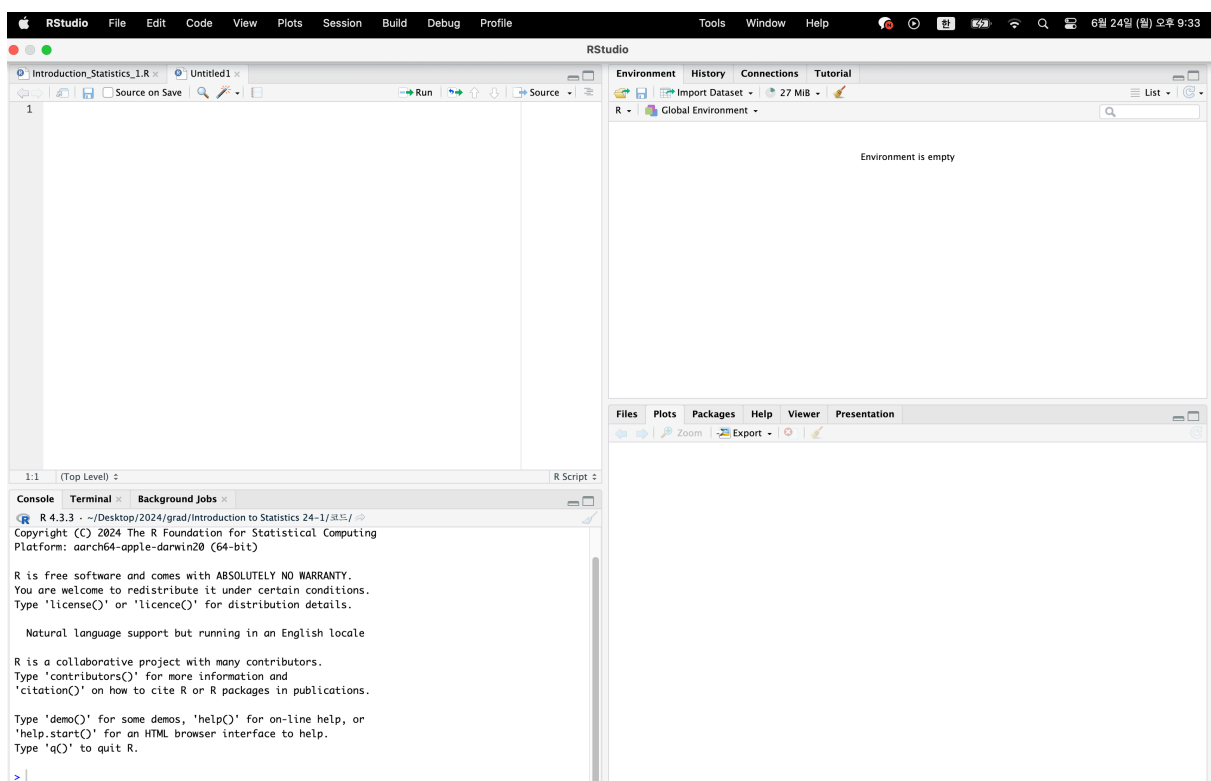
`posit::conf(2024)`

 <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>



R을 사용해서 코드를 만들어도 괜찮지만, 인터페이스가 사용자 친화적으로 설계된 R Studio를 사용하는 것을 더 추천합니다.

1.2 R Studio 인터페이스



R Studio의 설치를 잘 하셨으면, 위와 같은 창을 처음 보게 될 것 입니다. 크게 4개의 창이 있는데, 각각의 역할은 다음과 같습니다.

1.2.1 콘솔창 (좌 하단)

- 콘솔창에서는 실질적으로 코드가 돌아가는 곳입니다. 원하는 코드를 입력하고 Enter를 누르면 코드가 실행되고, 결과가 출력됩니다.
- 하지만 콘솔창에서는 코드의 수정이 어렵다는 단점이 있습니다. 예를 들어서 A → B → C 과정으로 코드를 진행했다고 해봅시다. 특정한 문제가 발생해서 A와 B의 순서를 바꾸고 싶다고 가정해봅시다. 이 때, 콘솔창을 이용해서 코드를 실행한다면 다시 처음부터, B → A → C 의 과정을 모두 콘솔창에 입력해야 합니다.

1.2.2 스트립트 창 (좌 상단)

- 그러하기 때문에 코드를 기록, 수정, 그리고 실행할 수 있게 해주는 곳이 스크립트 창입니다.
- 스크립트 창에서 대부분의 작업이 이루어집니다. 코드를 치는 것도 이 곳에서 이루어지는 경우가 많습니다. 일단 이곳에는 코드를 치고, Enter를 누른다고 해서 코드가 실행되지 않습니다. 텍스트에서 Enter를 누르듯이 다음 줄로 넘어가집니다. 스크립트 창에서는 엄밀하게 따지면, 텍스트를 치는 것입니다.
- 만약에 원하는 코드를 치고, Ctrl + Enter를 누른다면 텍스트가 아닌, 코드로 실행이 됩니다. 이 과정을 거치면 콘솔창에서도 자동으로 동일한 코드가 입력이 되어서 코드가 실행되게 됩니다.
- 앞서 들었던 예시를 다시 봐보도록 하겠습니다. 이번에는 스크립트 창에 A → B → C 까지의 코드가 적혀있다고 해보겠습니다. 그렇다면, 스크립트 창에서 기록이 되어있는 A와 B의 순서를 바꿔서 실행하면 앞선 문제가 간단하게 해결됩니다.
- 코드로 사용하면서, 주석(코드에 대한 설명)을 달고 싶으면 #을 이용하시면 됩니다.

1.2.3 환경창 (우 상단)

- 환경창에는 불러온 데이터, 인자가 어떻게 지정되어있는지 확인할 수 있습니다. 인자란, 예를 들자면 A라는 변수에 들어간 값입니다.
- 상단에 있는 빗자루를 클릭하면, 기존 변수를 모두 제거 할 수 있습니다.

1.2.4 파일창 (우 하단)

- 파일창에서는 잡다한 기능을 수행하는 곳입니다. 본 수업에서는 그래프 시각화로 이용하는 경우가 많을 것 입니다.

1.3 R 스크립트 생성, 실행, 저장하기

앞으로 코딩을 할 때 주로 다루게 될 것은 스크립트 창입니다. 이제 새로운 스크립트를 가져오는 방법과, 저희의 코드가 기록된 스크립트를 저장하는 방법을 배워보겠습니다.

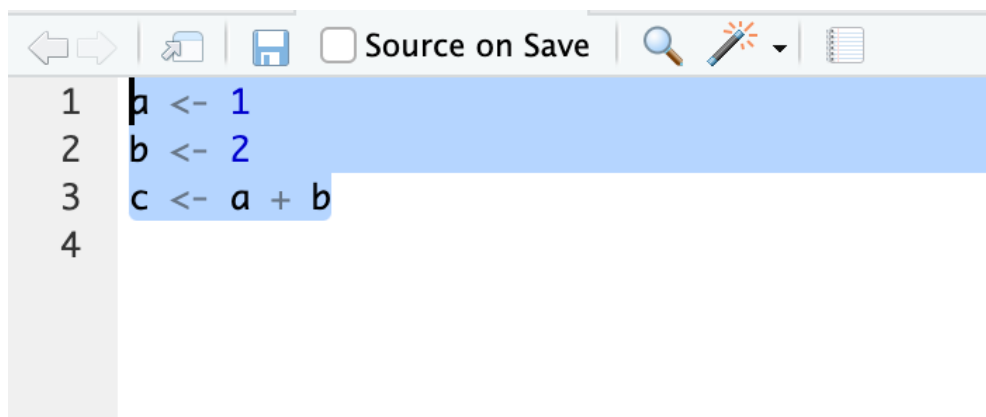
1.3.1 스크립트 생성



상단을 보면, 위와 같은 아이콘들이 있습니다. 여기서 가장 왼쪽에 있는 + 아이콘을 클릭하고, R script를 선택하면 새로운 스크립트가 생성됩니다.

1.3.2 스크립트 실행

스크립트에 원하는 내용을 적고 코드의 실행을 하는 것은 ctrl + Enter를 하면 된다고 설명했습니다. 만약에 매우 긴 여러 줄의 코드를 실행하고 싶으면 어떻게 하면 될까요? 이때는 여러번 ctrl + Enter를 치기보다는, 스크롤을 이용해서 Drag를 하고 ctrl + Enter를 치는 것이 편리합니다.



이렇게 Drag를 하고 실행을 하면 3줄의 코드가 한 번에 실행이 됩니다.

1.3.3 스크립트 저장

상단을 보면, 저장 아이콘이 있습니다. 이 것을 선택하고, 이름을 원하는대로 붙이고 저장을 하면 됩니다.